FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ANÁLISIS DE DATOS
2026-2

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	ANÁLISIS DE DATOS
CLAVE	1INF03
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	CARMEN STEFANY NECIOSUP VERA

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA MECATRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 160.00
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	1INF24 INTELIGENCIA ARTIFICIAL [07]
INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 160.00

Tipos de requisito

04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
06 = Promedio de notas no menor de 08
07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

La generación, el procesamiento y la comprensión de los datos es una de las principales tareas que debe realizar todo tipo de organización para mejorar su toma de decisiones. Sin embargo, existen diversos factores que impiden que se desarrolle dicha labor a cabalidad: el aumento del volumen de datos generados, la diversidad de sus fuentes de origen y la complejidad en el tratamiento de tipos de datos particulares como textos o imágenes.

En este contexto, existe un incremento de la demanda de especialistas competentes en técnicas y habilidades para el almacenamiento, análisis, interpretación y generación de conocimiento a partir de conjuntos de datos cada vez más complejos, diversos y de mayor volumen. Por ello, se pretende formar, a los alumnos, en el análisis de datos, con el fin de que apliquen mejores técnicas en cualquier área u organización que requiera explotar datos e inferir información relevante.

En el curso, se otorga una introducción a la metodología KDD (Knowledge Discovery in Databases), y entre los tópicos generales a revisar se incluye lo siguiente: adquisición y preparación de datos, transformación o extracción de características, minería de datos y visualización de resultados.

IV. SUMILLA

Debido al incremento de la demanda de especialistas con conocimiento de técnicas y habilidades en el almacenamiento, análisis, interpretación y generación de conocimiento a partir de conjuntos de datos cada vez más complejos, diversos y de mayor volumen, este curso buscar formar a los alumnos en el análisis de datos, para que puedan aplicar mejores técnicas en cualquier área u organización que requiera explotar datos y producir información relevante.
El curso otorga una introducción a la metodología KDD (Knowledge Discovery in Databases). Comprende temas como: adquisición y preparación de datos, transformación o extracción de características, minería de datos, visualización de resultados.

V. OBJETIVOS

- Otorgar los principales conceptos sobre la metodología para desarrollar un proyecto de análisis de datos.
- Aplicar técnicas y modelos de minería de datos para lograr la identificación de tendencias y patrones en problemas reales.
- Analizar el estado del arte, respecto a las recientes aplicaciones de minería de datos y descubrimiento del conocimiento, utilizando grandes volúmenes de información
- Resolver un problema práctico mediante la aplicación del conocimiento y técnicas vistas en el curso, orientada a la aplicación de la metodología KDD

Estos objetivos contribuyen al logro de los siguientes tres Resultados del Estudiante:

1. Identificar, formular y resolver problemas complejos aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.
2. Aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades en contextos específicos.
7. Adquirir y aplicar nuevos conocimientos utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN A KDD. (3 horas)

Conocer los objetivos y metodología del curso. Revisión de los conceptos de Datos versus Información versus Conocimiento. Introducción a la metodología genérica KDD (Knowledge Discovery in Databases) para los proyectos de análisis de datos y sus etapas (Selección, Pre-procesamiento, Transformación, Minería de Datos, Interpretación/Evaluación). Revisión de otras metodologías similares.

UNIDAD 2 SELECCIÓN Y PRE-PROCESAMIENTO DE DATOS (6 horas)

Taxonomías de datos (tipos: estructurados y no estructurados) y métodos de adquisición más frecuentes. Proceso de limpieza y normalización en su preparación para el almacenamiento. Conceptos de datos no estructurados y el paradigma de almacenamiento en bases de datos documentales.

UNIDAD 3 TRANSFORMACIÓN DE DATOS (9 horas)

Los datos pre-procesados deben ser transformados en características, las cuales varían de acuerdo al tipo de dato con se planea trabajar. Se presentarán los principales métodos para representar características de datos numéricos, textuales y de imágenes. Por otro lado, también se describirán técnicas para la reducción de dimensionalidad de los datos.

UNIDAD 4 MINERÍA DE DATOS (15 horas)

Identificación del enfoque necesario para resolver el problema de análisis de datos (Predicción o Descripción), así como del tipo de método a aplicar: Clasificación, Regresión, Clustering. Aplicación de técnicas para el reconocimiento de patrones y extracción del conocimiento en problemas reales: reglas de asociación y patrones secuenciales.

UNIDAD 5 VISUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (9 horas)

Objetivos de la visualización. Proceso general de la visualización. Análisis exploratorio. Técnicas y herramientas para la visualización. Interpretación de resultados en presentaciones grupales de cada Proyecto Final del curso.

VII. METODOLOGÍA

El curso estará basado en clases expositivas, en las cuales se brindarán los fundamentos teóricos. Las aplicaciones prácticas se realizarán en las sesiones de laboratorio y se emplearán lenguajes de programación como Python y/o R.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	3	Por Promedio	Pb=30	0		
2	Ta	Tarea académica	3	Por Promedio	Ta=30	0		
3	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=20 Ex2=20			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

(30Pb + 30Ta + 20Ex1 + 20Ex2) / 100

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
  Cole Nussbaumer Knaflic
  2015
  Storytelling with data.
  Wiley, New Jersey 2015
- Libro
  Daniel T. Larose and Chantal D. Larose
  2015
  Data Mining and Predictive Analytics,
  Wiley, New Jersey, 2015
- Libro
  Fayyad, U.M., Smyth, P. and Uthurusamy, R. eds., 1996
  1996
  Advances in knowledge discovery and data mining (Vol. 21).
  Menlo Park: AAAI press
- Libro
  Nathan Marz
  2015
  Big Data, principles and best practices of scalable real-time data systems

Manning, 2015

- Libro
  R. Duda, P. Hart D. Stork
  2001
  Pattern Classification
  Wiley, New York 2001

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf